PORTFOLIO · 2026

# 윤성준

프론트엔드 개발자 · 경력 5년 · Frontend Engineer

ytw418@naver.com
github.com/ytw418
bredy.app · unnienote.app
원티드 프로필

**5년차 프론트엔드 개발자 윤성준입니다.** 요즘은 그냥 프로덕트 개발자라고 소개하는 편이에요. 회사(BHSN)에선 **AI 법률 에이전트**랑 **AI 계약 앱 Cue** 화면 만들고, 퇴근하고는 **브리디**(생물 커뮤니티)랑 **언니노트**(K-컬처 미디어)를 혼자 굴립니다.

서버, DB, 마케팅까지 그냥 제가 합니다. 브리디는 10월 20일에 스토어 두 곳 다 나왔고, 웹은 20일 동안 74번 배포했어요. 손 모자란 건 에이전트한테 넘기고, 매일 아침 PostHog 숫자 보고 뭘 고칠지 정합니다(회사에서도 똑같이).

01 · LEGAL AI

### AI 에이전트 화면

Svelte로 된 Cue 안에 React로 만든 에이전트 화면을 띄웁니다. 개인 프로젝트에서 다듬은 지표 브리핑과 에이전트 개발 방식을 팀에도 들여왔습니다.

**고객 요구를 제품 기능으로 · 두 제품 가입 통합**

02 · FULL-STACK

### 웹 · 서버 · 앱을 혼자

Next.js로 웹과 API를 짜고 Expo로 앱을 만들어 스토어에 올렸습니다. 언니노트는 웹을 그대로 쓰는 웹뷰 앱입니다. 웹만 고치고 앱을 빼먹으면 커밋이 안 되게 막아 뒀습니다.

**앱 2개 스토어 출시 · 웹 운영 배포 74번**

03 · AI AGENT OPS

### 혼자서 팀처럼

배포, 스토어 제출, 인스타·카페 게시, 아침 지표 브리핑까지 에이전트가 합니다. 대신 사고 치지 않게 토큰 예산이랑 배포 권한은 훅으로 묶어 뒀습니다.

**매일 19개 일정 · 자작 스킬 50+**

## 프로젝트

| | |
|---|---|
| **Cue · 에이전트** 2~3쪽 | **BHSN · 2025.06 ~** AI 법률 에이전트(Drag & Ask · 모바일), Cue 문서 저장소, 통합 가입 · SSO, 계약서 비교 |
| **브리디** 4~7쪽 | **개인 · 1인** 곤충 · 파충류 · 물고기 커뮤니티. Next.js 웹 + Expo 앱 풀스택, CI/CD, 테스트, 2026.10 스토어 출시 |
| **언니노트** 8쪽 | **개인 · 1인** 9개 언어 K-컬처 미디어. 자동 콘텐츠 파이프라인, React Native 웹뷰 앱과 웹 ↔ 앱 브리지 |
| **제품 · BM · 지표** 9~11쪽 | 경쟁사를 뜯어보고 매출을 세 갈래로 계산한 기록, 안 만들기로 한 것들, 매일 아침 지표로 가설 세우기 |
| **에이전트 운영** 12쪽 | 토큰 절약, 자동화 전용 브라우저, 인스타 · 스레드 · 카페 자동화, 훅으로 박은 규칙 |
| **플링** 13쪽 | **센슈얼모먼트 · 2022.06 ~ 2023.07** 오디오 · 웹소설 다국어 웹앱, CMS · 백오피스, Next.js 이슈 리포트 |

## 기술 스택

| | |
|---|---|
| **Frontend** | React, Next.js(App Router), SvelteKit, TypeScript, Tailwind CSS, react-query, SWR, next-intl |
| **Backend** | Next.js API Routes, Prisma, PostgreSQL(Supabase), iron-session · JWT, GraphQL |
| **Mobile** | React Native(Expo), Expo Router, react-native-webview 브리지, FCM, AdMob |
| **CI/CD · 품질** | GitHub Actions, Vercel, EAS Build · Update(코드푸시), Play · App Store Connect API, Jest, Vitest, Playwright, Sentry, PostHog |

WORK · BHSN · 2025.06 ~ 현재

# Cue · 앨리비 에이전트 BHSN

AI 계약 앱과 AI 법률 에이전트의 프론트엔드

제품 Cue(AI 계약 앱) · Agent(AI 법률 에이전트)
앨리비(계약 검토 · 작성 · 전자서명 · 이행관리 SaaS)

스택 SvelteKit · TypeScript · Turborepo, 에이전트는 React MFE

**105파일**
앨리비 · Cue 가입 통합
한 번에 넘긴 릴리스

**7주**
계약서 비교
고객 요구 → 코어 기능

**10,000자**
에이전트 입력 한도
첨부는 대화당 10개

**951개**
Cue 다국어 키
139파일 전면 이전

2025.07부터 머지한 PR 352건 · 커밋 400+

## W0 AI 법률 에이전트 화면

React MFE · 모바일

만든 것

- **Drag & Ask**: 계약서를 읽다 문장을 드래그하면 '물어보기' 버튼이 뜨고, 고른 문장은 서버와 맞춘 인용 형식으로 입력창에 붙어 에이전트가 어느 문장을 묻는지 정확히 압니다.
- 계약서 전문을 통째로 붙이는 사람이 많아 긴 텍스트는 칩으로 접고, 입력 한도 10,000자 · 첨부 대화당 10개로 늘렸습니다. 처음 온 사람에게는 바로 시작하는 워크플로우를 보여 줍니다.
- 휴대폰용으로 대화 · 이전 내역 · 캔버스 · 출처 미리보기를 다시 짰습니다. 바텀시트는 손가락을 따라오고 내용 영역을 끌어도 닫히며, CDP로 실제 터치를 보내는 e2e 테스트로 확인합니다.
- 그 전에는 비로그인 게스트 모드 v1, 스트리밍(SSE) 응답의 한도 초과 처리, 대화당 질문 횟수 제한을 맡았습니다.

구조

**Svelte 안 React**

**Cue 셸이 에이전트 MFE를 띄움**

- 게스트 모드 +1,078줄 · 26파일
- 바텀시트 제스처는 실제 터치 e2e로 회귀 확인

## W1 Cue 문서 저장소와 업로드를 다시 설계하기

상태 설계 · 목록 · 검색

문제

계약이 체결 전 · 체결 완료 두 단계로 나뉘었는데 두 화면이 같은 폴더 트리를 봐서, 폴더 생성 · 업로드가 엉뚱한 곳에 들어가거나 오류가 났습니다. 검색은 이미 불러온 항목 이름만 걸렀고, 업로드 패널은 새로고침하면 항목이 두 번 보이거나 사라졌습니다.

해결

- 서버 정렬 · 커서 기반 무한 스크롤 · URL 검색어 동기화(300ms 디바운스) 목록을 새로 만들었습니다.
- 폴더 요청 캐시와 업로드 경로 키를 단계별( `stage:folderId` )로 나눴습니다.
- 검색을 서버 검색 API로 바꾸고 관련도 순서를 유지했습니다. 하이라이트는 `{@html}` 대신 텍스트 노드로 그려 XSS를 없앴습니다.
- 업로드 패널은 버전을 붙인 sessionStorage 스냅샷으로 복원하고, 워크스페이스를 바꾼 뒤 늦게 온 응답은 버립니다.

결과

**목록 · 검색 · 업로드**

**문서 저장소 흐름을 맡아 다시 짬**

- 목록 신설 PR +1,729줄 · 18파일
- 모든 화면에서 업로드가 실패하던 원인(FormData에 Content-Type 직접 지정)을 요청 대조로 찾아 수정

# 회사에서 푼 문제

## W2 두 제품의 회원가입 · 로그인을 하나로

인증 · SSO · 가입 전환

**문제**

앨리비와 Cue의 가입 · 약관이 따로였고, 가입하고 돌아오면 일회용 토큰이 만료되거나 워크스페이스가 두 번 만들어졌습니다. 구글 SSO 첫 로그인 때는 '생성 중' 화면이 건너뛰어졌습니다.

**해결**

- 앨리비 가입을 Cue 가입으로 모으고, 가입 응답의 일회용 토큰으로 앨리비에 바로 로그인시켰습니다.
- 약관을 `서비스:ID` 복합키로 구분해 한 번에 받고, 로그인 뒤 재동의 모달을 없앴습니다.
- 워크스페이스가 반영될 때까지 0.5초 간격 최대 12번 다시 조회해 중복 생성을 막았습니다.
- SSO 콜백에서 하던 생성을 환영 화면으로 옮겨 로딩 화면을 되살렸습니다.
- 광고 유입 첫 · 마지막 UTM을 가입 API로 보내 가입 전환을 측정하게 했습니다.

**결과**

**105파일**

**통합 릴리스 +3,571줄**

- 관련 PR 15건
- 배포 일정에 맞춘 한 번의 전환
- 가입 퍼널 측정 기반 마련

## W3 고객 한 곳의 요구가 제품 기능이 된 계약서 비교

문서 뷰어 · diff

**문제**

초안과 체결본, 형식이 다른 계약서를 비교할 방법이 없었습니다. OCR 분석이 최대 5분까지 걸려 타임아웃이 잦았습니다.

**해결**

- 기존 OCR 뷰어 위에 비교 뷰와 전체 화면 비교 모달을 올리고 diff-match-patch로 차이를 계산했습니다.
- 처음 복사해 만든 뷰어를 래퍼 구조로 리팩터링했습니다(−458줄).
- 5분 상한에 맞춘 로딩 · 중단 버튼, 공백만 바뀐 변경 표시, 겹치는 변경 태그 자동 오프셋, 닫힌 패널의 태그를 누르면 열고 스크롤하기를 넣었습니다.
- 라이트 버전 제품까지 같은 기능을 넓혔습니다.

**결과**

**−458줄**

**복사로 빨리 내고, 감싸는 구조로 정리**

- 2025.10 ~ 12, 약 7주
- 고객 한 곳의 요구로 시작해 코어 제품 기능으로 확장

## 그 밖에

- Cue 퍼널: 작성 · 검토 · 전자서명 · 체결 단계마다 다음 단계로 이끄는 모달, 단계별 성공 · 노출을 PostHog 이벤트로 측정
- Cue 다국어 키 951개 · 139파일 이전, 디자인 토큰 · 공통 UI, 결제 · 구독 · 프로모션
- 팀 AX: 기획서 · 피그마에서 빠진 요구사항을 찾아 담당자별 질문지를 만드는 킥오프 대시보드, Jira 스킬, 매일 아침 PostHog 지표 · 팀 일정 브리핑

## 백엔드(Kotlin · Spring)와 API 계약 맞추기

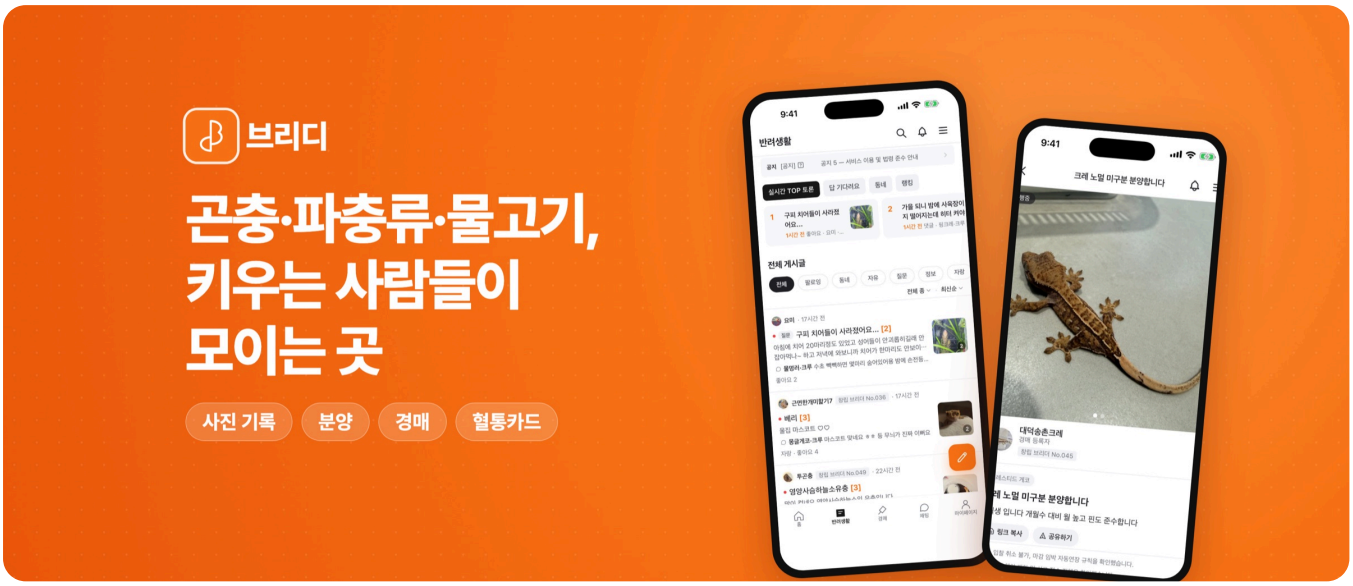
- dev · demo 응답 전수 실측으로 판별 값 · 스웨거 불일치를 찾아 `reviewStatus` 기준 재합의, 실패 전용 상태값 요청
- SSO 가입 API 유입 필드 추가와 서버 PostHog 이벤트 연결 구조 제안, 서버 `ANALYZING` 도입 후 화면 추론 로직 제거

PERSONAL PROJECT · 1인 개발

# 브리디 Bredy

곤충 · 파충류 · 물고기, 키우는 사람들이 모이는 곳

기간 2023.07 ~ 현재 (앱 2026.06 ~)
역할 기획 · 디자인 · 웹 · 서버 · 앱 · 운영 · 마케팅 100%
상태 웹 운영 중 · 2026.10.20 App Store · Google Play 출시




bredy.app · App Store · Google Play · Instagram @bredy_breeder · Threads @bredy_breeder · Naver Blog · GitHub

곤충, 파충류, 물고기 키우는 사람들이 사진 올리고, 분양하고, 경매하고, 혈통까지 남기는 곳입니다. 사실 세 번 갈아엎었어요(지금 건 Next.js + Prisma). 6월부터 같은 서버 쓰는 Expo 앱을 붙여서 10월 20일에 스토어에 냈고요.

**74번**
20일 동안 웹 운영 배포
v1.0.0(10.06) → v1.48.0(10.25)

**100자리**
창립 브리더 모집
출시 전 10.16 마감

**1,500+**
웹 · 앱 커밋
웹 1,100+ · 앱 480

**220+**
웹 · 앱 테스트 파일
Jest · Playwright E2E

**29개**
수용 기준 있는 PRD
HTML 시안 29세트

## 구조

**Expo 앱**
iOS · Android
Expo Router · NativeWind · FCM

**Next.js 웹**
bredy.app · 관리자
App Router · Tailwind · Web Push

→

**Next.js API Routes**
웹 세션(iron-session) · 앱 JWT
access/refresh 재발급 single-flight

**공유 규칙 모듈**
용어 · 본문 포맷 · 알림 문구 등
웹 원본 + 앱 사본, 같은 테스트 픽스처

→

**PostgreSQL · Prisma**
Supabase
마이그레이션 안전 검사 · 일간 암호화 백업

**배포**
Vercel(웹) · EAS Build(앱)
dev → main 릴리스 PR, Play API 출시

Cloudflare Images · Sentry · PostHog · GitHub Actions · 카카오 · 구글 · 애플 로그인 · AdMob

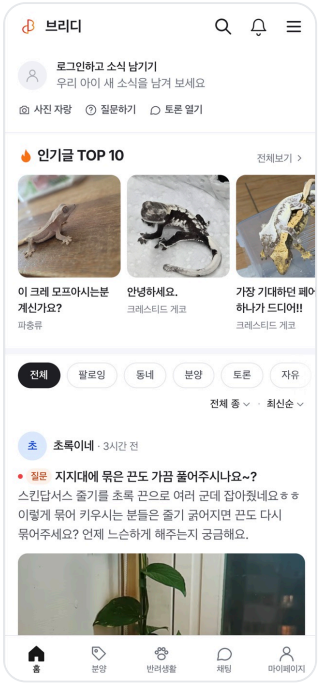
## 흐름

- 2023.07 — 웹 레포 시작(Next.js)
- 2026.06 — Expo 앱 시작
- 2026.09.30 — 당근 톤 리디자인
- 2026.10.06 — 릴리스 태그 v1.0.0
- 2026.10.16 — 창립 브리더 100자리 마감
- 2026.10.20 — App Store · Google Play 출시

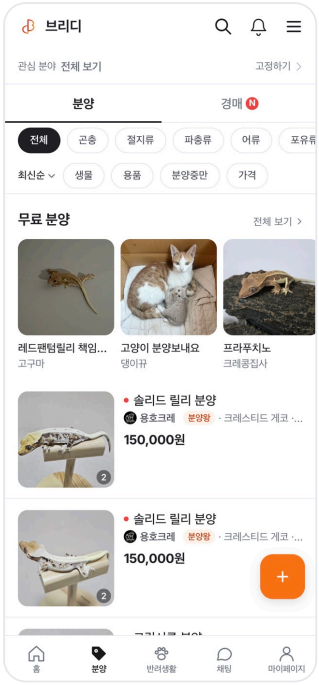
BREDY · SCREENS · 10.29 운영 화면

# 지금 브리디는 이렇게 생겼습니다

10월 29일에 bredy.app 을 폰 크기로 찍은 겁니다(로그인 안 한 상태). 앱도 같은 시안으로 만들어서 거의 똑같이 생겼어요. 처음 들어오면 뭐 키우는지부터 물어보고, 고른 생물 글 위주로 보여 줍니다. 강아지 · 고양이만 고르면 '브리더' 대신 '집사'라고 부르고 경매도 숨겨요.




홈 · 인기글 TOP 10




분양 | 경매




반려생활 · 상시 토론




처음 오면 관심 생물 고르기

## 만든 기능

### 기록 · 커뮤니티

사진과 글을 섞어 쓰는 블록 에디터(직접 구현), HOT 토론, 안 본 글 표시, 질문 답변 알림

### 분양 · 경매

분양글 등록 · 거래, 입찰 · 낙찰 · 유찰, 유찰 · 노쇼 뒤 같은 경매를 다음 회차로 다시 시작

### 혈통카드

개체 혈통 기록, 정사각형 사진 자르기, 혈통과 분양글 연결

### 프로필

인스타그램형 사진 프로필(커버 · 앨범 · 고정), '지금 분양 중' 줄, 거래 완료 · 활동 기간 신뢰 지표

### 우리 동네 브리더

동의한 사람만 노출, 좌표는 저장하지 않고 시 · 군 · 구만 저장, 가까운 브리더 추천

### TOP 브리더 랭킹

활동 가중치 점수와 칭호(경매왕 · 혈통 부자 · 사진 맛집), 점수 기준 공개

### 채팅 · 알림

1:1 채팅과 읽음 동기화, 날짜별로 묶은 알림, FCM · Web Push

### 운영 · 계정

관리자 페이지, 숨김 · 기간 정지 · 경고 제재와 이력, 카카오 · 구글 · 애플 로그인

## 솔직히 자랑하고 싶은 건

- 출시 전에 창립 브리더 100자리를 열었는데, 출시 나흘 전(10/16)에 다 찼습니다. 번호 뱃지(No.001) 하나 붙였을 뿐인데 이게 먹히더라고요.
- 웹 하루 방문자가 11명(10/6)에서 닷새 만에 115명이 됐고, 출시 주(10/20~26)엔 방문 636명, 가입 121명. 가입은 전주의 두 배쯤입니다.
- 채팅 메시지가 출시 주에 668개였어요. 전주가 70개였으니까, 이제 진짜 사람들끼리 말이 오가기 시작했다는 게 제일 좋았습니다.
- 아직 갈 길은 멀어요. 설치가 첫 이틀(91건) 뒤로 확 줄었고, 그건 지금 매일 아침 숫자 보면서 고치는 중입니다.

# 웹이랑 앱을 혼자서 같이 굴리기

## 01 혼자서 웹과 앱이 어긋나지 않게 만들기

아키텍처 · 개발 프로세스

**문제**

웹을 앱 디자인에 맞춘 뒤에도 앱 전용 기능이 쌓이면서 다시 벌어졌습니다. 점검해 보니 앱 화면 56개 중 44개만 웹에 있었습니다.

**해결**

- 앱 · 웹 모두 "항상 같이 바꾼다"를 기본으로 두고, 예외는 기기 기능(app-only)과 웹 전용(web-only) 두 가지로만 정했습니다.
- 화면 코드 커밋에 `Parity: both | app-only | web-only` 트레일러가 없으면 훅이 막고, 한쪽만 고치고 끝난 작업은 되돌려 보냅니다(훅 테스트 42건).
- 본문 포맷 · 알림 문구 같은 규칙 모듈은 웹 원본과 앱 사본을 같은 JSON 픽스처로 테스트합니다.
- `parity:audit` 스크립트로 웹 · 앱 화면 경로를 대조해 빠진 화면을 찾습니다.

**결과**

**78.6% → 100%**

**웹 · 앱 화면 경로 일치 (56/56)**

- 하루 동안 PR 2개로 정리
- 이후 화면 커밋마다 Parity 표시가 남음

## 02 AI 에이전트 사고를 규칙이 아닌 장치로 막기

안전 · DevOps

**문제**

코딩 에이전트가 Prisma `migrate diff`의 임시(shadow) DB 자리에 공유 dev DB 주소를 넣어 dev DB 데이터가 모두 지워졌습니다(운영 영향 없음). 백업도 없었습니다.

**해결**

- **에이전트 단계**: 터미널 · 파일 쓰기 · 외부 도구 호출을 모두 검사하는 DB 가드 훅. 초기화 · `DROP` · 실제 DB를 shadow로 쓰는 명령은 거부합니다(테스트 케이스 80여 건).
- **빌드 · CI 단계**: 데이터를 지우는 마이그레이션은 이유 표시가 없으면 빌드가 멈추고, PR마다 스키마와 마이그레이션 일치를 검사합니다.
- **백업**: 매일 읽기 전용 계정으로 덤프 → 복원 검사 → 암호화 보관(일간 35일 · 주간 90일).

**결과**

**3중 방어**

**사고 1시간 30분 안에 · 비용 0원**

- 복구 목표 RPO 24h · RTO 1h, 복원 연습 통과
- 점검 중 "프리뷰 빌드가 dev DB에 마이그레이션을 바로 적용"하던 위험도 찾아 막음

### CI/CD는 명령 하나로

- 기능 브랜치 → dev PR에서 lint · 타입 · Jest · 마이그레이션 안전 검사, dev → main 릴리스 PR이 품질 게이트를 통과하면 Vercel이 운영에 배포하고 버전 태그를 남깁니다.
- 앱은 JS만 바뀌면 EAS Update로 코드푸시, 네이티브가 바뀌면 EAS · 로컬 빌드 → Play Developer API · App Store Connect API로 제출까지 스킬 하나로 합니다.
- 앱을 내기 전에 짝이 되는 웹 변경이 운영에 나갔는지 먼저 확인합니다.

### 테스트는 훅까지

- 웹 Jest + Playwright E2E, 앱 node test · Jest, 테스트 파일 220여 개.
- 앱과 웹이 같이 쓰는 규칙 모듈(용어 · 본문 형식 · 알림 문구 · 피드 섞기)은 같은 픽스처로 양쪽에서 테스트합니다.
- DB 가드 · Parity · PR 스크린샷 훅도 각자 테스트 스위트가 있습니다.
- 화면이 바뀐 PR은 에뮬레이터 · 모바일 뷰포트 캡처가 없으면 만들어지지 않습니다.

### 서버와 DB도 직접

- Next.js API + Prisma · PostgreSQL 스키마 · 마이그레이션 직접 설계, 새 컬럼은 backfill 없이 기본값으로 동작
- 재방문 알림 4종을 크론으로 서버 발송(횟수 · 야간 제한), 가입 등 서버 이벤트 15종을 PostHog로 전송

# 문제를 어떻게 풀었나

## 03 DB를 바꾸지 않고 사진 · 글 블록 에디터 만들기

에디터 · 호환성

**문제**

사진은 위쪽 썸네일 줄, 글은 아래라서 사진과 설명이 번갈아 나오는 사육기 · 세팅기를 쓸 수 없었습니다. 앱(RN)과 웹에서 똑같이 동작해야 했습니다.

**해결**

- 라이브러리 에디터를 검토한 뒤 줄 단위 블록 에디터를 직접 만들었습니다.
- 기존 텍스트 컬럼에 `[[photo:N]]` · `##` · `**굵게**` 만 넣는 형식을 정해 DB 변경 없이 저장합니다. 사용자가 친 같은 글자는 이스케이프합니다.
- 표시가 없는 옛 글은 예전처럼 보이게 하고, 잘못된 사진 번호는 글자로 처리합니다.
- 형식 모듈을 앱 · 웹이 같은 파일로 쓰고 같은 케이스로 테스트합니다.

**결과**

**마이그레이션 0**

**옛 글 그대로 호환**

- 에뮬레이터 E2E 통과 후 웹 운영 배포
- Android 커서 튐 버그를 에뮬레이터에서 잡아 수정

## 04 경매가 끝난 뒤에도 다시 시작할 수 있게

데이터 모델링

**문제**

유찰되거나 낙찰자가 연락 없이 사라지면 같은 개체를 처음부터 새로 등록하는 수밖에 없었습니다.

**해결**

- 새 행을 복사하지 않고 같은 경매의 회차( `round + 1` )로 다시 엽니다. 지난 회차 입찰은 `archivedAt` 으로 보관합니다.
- 노쇼한 이전 낙찰자는 차단 명단 테이블로 다음 회차 입찰을 막고, 다시 시작할 때는 기간만 바꿀 수 있게 했습니다.
- 마이그레이션 안전 검사가 `UPDATE` backfill을 막아서, 기본값만으로 동작하게 설계했습니다.

**결과**

**다음 회차로**

**새 등록 없이 같은 경매를 다시 시작**

- 링크 · 이전 입찰 기록이 끊기지 않음
- 웹 운영 배포, 앱에도 같은 기능 반영

## 05 앱 크기와 지표 신뢰도 바로잡기

성능 · 데이터

**문제**

Play 콘솔에서 코드 최적화 미달 경고를 받았고(R8 꺼짐), PostHog 지표는 페이지뷰 누락 · 사용자 식별 0건 · 오류 이벤트 소음 때문에 믿기 어려웠습니다.

**해결**

- R8 축소 · 리소스 정리를 켜고 카카오 SDK 규칙을 넣은 뒤, 빌드 산출물을 직접 풀어 영역별로 크기를 쟀습니다.
- 측정 결함 4개 수정: 앱 안 이동 페이지뷰 누락, `identify` 누락, 비로그인 401 소음, 섹션 노출이 로드 때 한꺼번에 찍히던 문제.
- 서버 · 웹 · 앱 이벤트를 하나의 기준표로 관리하고, 가입 완료는 서버에서 기록합니다.

**결과**

**DEX −60%**

**62.5 → 25.0MB (arm64)**

- 다운로드 추정 41.6 → 29.0MB
- 클래스 92% 난독화
- 수정 배포 시각 기준으로 지표를 나눠 봄

PERSONAL PROJECT · 1인 개발

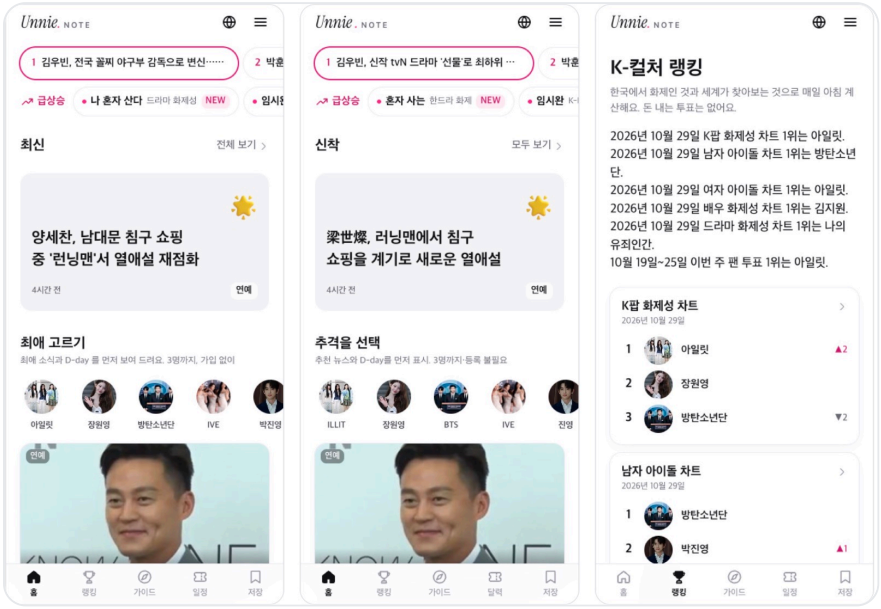
# 언니노트 Unnie Note

한국 연예 · 뷰티 · 여행 소식을 9개 언어로

역할 기획 · 웹 · 수집기 · 앱 · 운영 100%

스택 Next.js 16 · next-intl · Prisma 7 · PostgreSQL
Expo 웹뷰 앱 · GitHub Actions · Claude Haiku

unnienote.app · App Store




**9개 언어**
en · ja · zh-TW · zh-CN · ko · vi · id · fr · ru

**120건+**
많은 날 하루 발행 기사
사람 손 없이 자동

**665명**
계측 첫 주 방문자 절반 넘게 검색 유입

**≈4원**
기사 1편 AI 비용
Haiku 한 번 호출로 여러 언어

## U1 웹을 그대로 쓰는 웹뷰 앱과 웹 ↔ 앱 브리지

React Native · WebView

문제

9개 언어 화면을 앱에서 또 만들 자신은 없었어요. 그렇다고 웹뷰로 감싸기만 하면 탭, 공유, 저장 같은 게 앱 같지가 않고요.

해결

- 하단 탭은 네이티브, 내용은 운영 사이트 웹뷰로 두고, 웹은 User-Agent로 앱 안인지 알아 헤더 · 탭을 숨깁니다.
- 웹 → 앱 메시지 5종(저장 · 탭 · 언어 · 공유 · 뒤로)을 타입으로 정하고, 모양이 틀리거나 모르는 메시지는 길이 제한 · 허용 목록으로 버립니다.
- 앱이 페이지마다 심는 스크립트로 웹 localStorage 저장 목록을 앱 AsyncStorage(원본)와 맞춥니다. 공유는 네이티브 시트, 언어 링크를 누르면 앱 언어가 바뀝니다.

결과

**웹 코드 거의 그대로**

**그대로 App Store까지 나감**

- 웹에서 직접 보내는 메시지는 함수 하나뿐
- 브리지 규칙은 순수 함수 + 테스트

## U2 제가 안 건드려도 2시간마다 기사가 올라갑니다

자동화 · SEO

- GitHub Actions가 2시간마다 네이버 엔터 랭킹, 네이트판에서 요즘 화제를 긁어 옵니다. 점수는 규칙이랑 위키데이터 인물 사전으로 매겨요. 처음엔 AI로 채점했는데 돈이 너무 들어서 뺐습니다.
- 고른 주제는 Haiku 한 번 호출로 여러 언어 기사를 쓰고, 위키미디어 CC 사진을 붙여 발행합니다.
- 언어별 hreflang · 용어 사전으로 검색 노출을 맞췄고, 일본어 기사는 구글 · 야후 재팬에서 꾸준히 유입됩니다.
- 매일 6시엔 어제 숫자가 브리핑으로 옵니다. 숫자는 스크립트가 모으고 에이전트는 해석만 해요. 쿼리를 매번 새로 짜게 두면 토큰도 들고 숫자가 날마다 미묘하게 달라지더라고요.

결과

**2시간마다**

**수집 → 채점 → 작성 → 발행**

- 운영 DB가 무료 한도로 멈춘 날 하루 안에 이전

PRODUCT · BUSINESS MODEL

# 코드 짜기 전에 계산기부터 두드립니다

만들고 싶은 건 많은데 혼자라 시간이 없습니다. 그래서 뭘 먼저 만들지는 경쟁사를 뜯어보고 정합니다. 숫자는 공개된 자료로 확인하고, 매출은 안될 때, 보통일 때, 잘될 때로 나눠서 봅니다.

## B1 브리디: 1등이랑 정면으로 붙지 않기

경쟁 분석 · BM 설계

뜯어본 것

- 파충류 분양 1위 서비스를 공개 자료로 뜯어봤습니다. 가입 7.5만, 수수료 3.3%, 구독 월 3.96만·9.9만 원, 연 매출 19.4억. 파충류 쪽은 이미 거기 다 모여 있었습니다. 그런데 **곤충이랑 관상어 전용 경매 도구는 아무리 찾아도 없었습니다**.
- 관상어 산업만 4,443억이고, 물고기 키우는 집이 24~27만 가구입니다. 어류와 곤충은 야생생물법 영업허가 대상도 아니라 규제 걱정도 덜했습니다.

그래서

- 곤충·관상어로 먼저 들어가고, 돈은 **실제 거래 확인 → 샵 광고 → 분양자 구독 → 안전결제 수수료** 순서로 붙이기로 했습니다.
- 아직 거래가 없어서 지금은 광고로 버팁니다. 생물 거래 화면에는 구글 광고 대신 쿠팡만 붙였습니다. 생물 거래 때문에 정책에 걸리면 같은 계정에 묶인 앱 광고까지 같이 막히거든요.

결과

**분양자부터**

**창립 브리더 100자리**

- '평생 경매 수수료 0원'에 'No.001' 번호 뱃지를 걸었더니 출시 전에 100자리가 다 찼습니다(10.16)
- 2030년까지 매출을 세 갈래로 계산해 뒀습니다

## B2 언니노트: 남들이 안 쓰는 언어부터

시장 분석 · 비용 설계

뜯어본 것

- 대만 사람들이 보는 K-컬처 미디어(월 85만 PV)를 하나하나 세어 봤습니다. 하루 10~16편을 쓰는데 일본어 글은 한 편도 없었습니다.
- 일본어 K-pop 뉴스 사이트에는 한 달에 500만 명이 들어오고(95%가 일본), 네티즌 반응을 번역한 사이트는 한 번 들어오면 6페이지 넘게 봅니다. 찾는 사람은 많은데 써 주는 곳이 없었던 겁니다.

그래서

- 일본어를 첫 번째 언어로 두고, 영어로 옮긴 네티즌 반응, 여행·생활 가이드(제휴 수익), 경쟁사가 손 안 댄 릴스와 스레드로 갑니다.
- AI 비용은 기사 1편에 4원 정도로 맞췄습니다. 아직 버는 돈이 없어서 총액 상한을 코드에 박아 뒀고( `assertBudget` ), 돈 많이 드는 AI 채점은 빼고 위키데이터 인물 사전으로 바꿨습니다.

12개월 차 월 매출 목표

**110만 · 700만 · 2,750만**

**안될 때 · 보통 · 잘될 때**

- 월 PV 20만 · 60만 · 150만 가정
- 채널마다 1,000뷰당 얼마 버는지까지 근거를 달아 뒀습니다

## 브리디는 이 순서로 돈을 벌 생각입니다

**STEP 1 · 지금**

**거래부터 확인**

창립 브리더 100명과 거래 후기, 입양 확정으로 거래가 앱 안에서 끝나는지부터 봅니다. 그동안 서버비는 광고로 메웁니다

**STEP 2**

**샵 광고**

같은 종을 키우는 사람한테 닿고 싶은 샵과 용품점. 관심 카테고리와 동네 데이터를 그대로 쓸 수 있습니다

**STEP 3**

**분양자 구독**

노출, 경매 슬롯, 동네 노출을 묶어서 월 구독으로. 경쟁사는 월 3.96만·9.9만 원을 받습니다

**STEP 4**

**안전결제 수수료**

입양자 지정, 입양 확정 흐름 위에 결제를 얹습니다. 창립 브리더는 약속대로 경매 수수료 0원입니다

PRODUCT · DECISIONS & SCALABILITY

# 안 만든 것도 많습니다

아이디어가 떠오르면 데이터부터 뒤져 봅니다. 대부분은 거기서 탈락합니다. 대신 나중에 커질 것 같은 자리는 DB에 미리 깔아 둡니다.

### D1 미니홈피는 안 만들었습니다

- 브리디의 한 방이 뭘까 고민하면서 미니홈피 꾸미기, 소개팅, 동네, 기록을 후보로 놓고 실제 글과 방문 기록을 뒤졌습니다. 꾸미기나 소개팅을 원하는 글은 한 건도 없었습니다.
- 그래서 손으로 쓰는 기록보다 **거래하면 저절로 쌓이는 기록**(낙찰, 거래 이행, 체장)이 사람을 붙잡을 거라고 보고 그쪽으로 좁혔습니다.

### D2 당근이 막은 손님 받기

- 당근에서는 생물 분양 글을 못 씁니다. 갈 데가 없어진 물고기·곤충 동네 나눔은 바로 받아서 홍보했습니다.
- 릴레이 임보나 캣맘 모임은 받지 않기로 했습니다. 당근이 그걸 막은 이유(맡기고 잠적하는 일)까지 같이 떠안게 되니까요. 햄스터나 토끼 분양이 몰리면 영업 신고 문제가 생길 수 있다는 것도 미리 짚어 뒀습니다.

### D3 '상품'이라는 말을 뺐습니다

- '상품', '판매'라고 하면 동물이 물건처럼 보여서 화면 문구를 전부 '분양', '입양'으로 바꿨습니다. DB 값은 그대로 두고 화면에 보여 줄 때만 바꿉니다.
- 강아지·고양이 키우는 분들은 '브리더'라는 말에서 펫숍을 떠올립니다. 그래서 포유류만 고른 사람에게는 '집사'라고 부르고 경매도 숨깁니다. 파충류·곤충 쪽에서는 브리더가 자랑이라 그대로 뒀습니다.

### D4 텅 빈 게시판은 공공 데이터로

- 강아지·고양이 탭을 열면서 분양보다 입양을 먼저 보여 주고 싶었습니다. 공공 유기동물 API로 보호소 공고 2,400건을 가져와 '보호소 아이들'에 넣었습니다.
- 3시간마다 다시 맞추고, 두 번 연속 안 보이는 공고는 숨깁니다. 다만 한 번에 30% 넘게 사라지면 아이들이 입양 간 게 아니라 API가 고장 난 거라서 숨기지 않습니다.

### D5 모르는 사람한테 생물을 받으려면

- 개인끼리 생물을 주고받을 때는 결국 '이 사람 믿어도 되나'가 전부입니다. 그래서 목록 카드마다 누가 올렸는지 보이게 하고, 프로필에 거래 완료 수와 활동 기간을 띄웁니다.
- 거래 후기는 분양자가 입양자로 지정한 사람만 쓸 수 있습니다. 가짜 후기는 쓸 자리부터 없습니다.

### D6 해외는 아직이지만 자리는 깔아 뒀습니다

- 해외 진출은 미뤘지만 DB에 `country` 와 `locale` 은 먼저 넣었습니다. 분양·경매는 나라마다 법이 달라서 나라로 나누고, 커뮤니티는 언어로 나눕니다.
- 경매는 다시 열어도 새로 등록하지 않고 회차로 이어지고, 모든 목록은 카테고리 트리 하나로 거릅니다.

## 제가 지키는 것들

**있으면 좋겠다는 건 일단 미룹니다**
실제 글이나 방문 기록에 그 욕구가 보일 때 만듭니다.

**남이 막은 시장은 이유부터 봅니다**
기회인 건 맞는데, 막힌 이유까지 따라 들어오면 그 부분은 버립니다.

**커질 자리는 구조에 먼저**
나라, 언어, 회차 같은 건 DB에 미리 두고 화면은 필요해질 때 엽니다.

**돈 새는 건 코드로 막습니다**
AI 비용, 에이전트 토큰, 무료 서버 한도는 문서에 적는 대신 가드와 훅으로 겁니다.

PROBLEM FINDING · 숫자 · 제보 · 기획서

# 고치기 전에, 문제가 맞는지부터

코드를 열기 전에 근거부터 봅니다. PostHog 숫자, 사용자 제보, 기획서와 지난 결정 기록. 셋 중 하나라도 맞지 않으면 문제를 다시 정의합니다.

## P1 "별로 안 쓰고 싶다"를 숫자로 바꾸기

브리디 · PostHog

찾은 것

새 홈 6일: 홈에 온 사람 중 글을 연 사람 약 28%, 좋아요 · 댓글 · 투표 약 8%, 새 방문자 7일 재방문 19%. 섹션 9개 중 첫 화면은 이미 활동하는 사람용 순위 · 소개였고 동물 사진은 맨 아래였습니다.

한 일

- 시안 3개를 거쳐 인기글 TOP 10과 사진 피드를 위로, 분양 · 경매는 한 탭으로(30일 분양 탭 110명 · 경매 탭 78명 근거).
- DB를 바꾸지 않는 재배치로 1차를 좁혀 빨리 내고, 새 기능은 2차로 뺐습니다.

미리 정한 기준

**28 → 40%**

**홈 → 상세를 연 사람**

- 참여 8 → 15%, 재방문 19 → 25%
- 가드레일: 분양 · 경매 상세 −10% 이내
- 출시 2주 뒤 같은 쿼리로 비교

## P2 "혈통 등록이 안 돼요" — 로그 없이 원인 찾기

브리디 · 사용자 제보

찾은 것

운영 로그는 1시간만 남아 지난 제보를 볼 수 없었습니다. PostHog 클릭 기록을 사람별 시간순으로 이어 보니 "두 번 눌러도 안 되다가 이름을 고친 뒤 성공"하는 흐름이 보였습니다.

한 일

- 폰 높이(iPhone 13)로 재현하니 오류 문구가 하단 고정 버튼 때문에 화면 밖에 있었습니다. 고장이 아니라 안내가 안 보이던 것.
- 오류 위치를 고쳐 그날 배포하고, "눌러도 반응 없음" 제보는 화면 밖 오류부터 의심하는 절차로 남겼습니다.

결과

**당일 배포**

**제보 → 원인 → 수정**

- 같은 유형 제보의 확인 순서를 문서화

## P3 버그 신고가 사실은 기획의 빈칸이었던 일

BHSN · 기획서

찾은 것

"AI 캔버스에서 저장할 때마다 계약서가 새로 생긴다"는 버그 신고. 슬랙 결정 기록 · 티켓 · 요금 정책 · 피그마를 거슬러 보니 새로 만드는 건 원래 의도였고, 기획이 "한 번 저장하고 끝"을 전제해 수정 후 재저장 규칙이 비어 있었습니다.

한 일

- 같은 계약서에 새 버전을 붙이는 API가 이미 있다는 것, 저장 계측이 없다는 것을 함께 정리했습니다.
- 코드를 고치는 대신 정책을 정할 질문으로 바꿔 기획에 넘겼습니다.

결과

**버그 → 정책 질문**

**잘못 고칠 일을 막음**

- 재저장 규칙 · 계측을 다음 결정 항목으로

DATA · 매일 아침 지표 브리핑

# 매일 아침, 숫자로 하루를 시작합니다

제일 자랑하고 싶은 건 사실 이겁니다. 회사에서도, 브리디와 언니노트에서도 매일 아침 PostHog 지표 브리핑이 옵니다. 숫자만 늘어놓으면 아무도 안 읽어서, "왜 떨어졌을까"를 가설로 세우고 기획자와 디자이너가 바로 가져다 쓸 수 있는 개선 아이디어까지 붙여서 넘깁니다.

## 브리핑이 도는 방식

**1 · 모으기**
### 숫자는 스크립트가
어제와 지난 7일을 같은 쿼리로 뽑습니다. 에이전트가 매번 쿼리를 새로 짜면 토큰도 들고 숫자가 날마다 조금씩 달라지거든요

**2 · 찾기**
### 어디서 빠지는지
유입 채널, 퍼널이 끊기는 단계, 이탈이 높은 페이지를 봅니다

**3 · 가설**
### 왜, 그리고 뭘 고칠지
원인 가설과 오늘 해 볼 일 두세 개를 적어서 기획자 · 디자이너에게 넘깁니다

**4 · 확인**
### 다음 날 다시 보기
고친 게 숫자를 움직였는지 다음 날 브리핑에서 다시 확인합니다

## M1 회사: 팀 채널에 매일 아침

BHSN · 퍼널

- 매일 아침 팀 공통 슬랙 채널에 지표 브리핑을 올렸습니다. 숫자 대신 어디서 사람이 빠지는지, 무엇을 고치면 좋을지를 먼저 적었습니다.
- Cue의 작성 → 검토 → 전자서명 → 체결 흐름을 단계별로 잴 수 있게 단계별 성공 · 모달 노출 이벤트를 직접 심고, 광고로 들어온 사람의 UTM을 가입 API까지 넘겨 가입 전환도 보이게 했습니다.
- 기획자 · 디자이너는 브리핑에 적힌 가설을 보고 화면을 고쳤고, 저는 다음 날 같은 지표로 확인했습니다. 회의에서 "느낌상"으로 시작하던 이야기가 숫자로 시작하게 됐습니다.

같이 한 것

**팀 일정 브리핑**

**누가 뭘 하고 어디서 막혔는지**

- 회의 전에 막힌 곳이 보여서 일정 조율이 빨라짐

### 브리디 브리핑에서 나온 가설

- 인스타 유입이 하루 만에 뚝 떨어짐 → 프로필 · 게시물 링크부터 점검하고, 반응 좋았던 콘텐츠 형식을 다시 올리기
- 어디서 왔는지 모르는 방문자 74명 → 인스타 · 스레드 링크에 UTM을 통일해서 붙이기
- 이틀 동안 로그인 실패가 절반 가까이 → 소셜 로그인 오류인지 실패 사유부터 확인
- 애초에 숫자를 믿으려고 페이지뷰 누락, 사용자 식별 0건 같은 측정 결함 4개를 먼저 고쳤습니다
- **이 브리핑을 보며 SNS · SEO · 광고를 매일 손봤더니 웹 하루 방문자가 11명(10.06)에서 닷새 만에 115명(10.11)이 됐습니다** (PostHog, 최고 137명 10.25)

### 언니노트 브리핑에서 나온 가설

- 사우디 기사가 프랑스어 · 베트남어 · 일본어로 일주일에 220명을 데려왔는데 66~97%가 바로 나감 → 글 아래 같은 언어 인기 기사 3개를 붙이기
- 일본어 홈으로 들어오는 사람이 28명 → 19명 → 오래 읽힌 일본어 기사를 홈 위로 올리기
- 제휴 상자는 일주일에 86번 보였는데 클릭은 0 → 어느 언어 · 어느 글에서 보였는지 나눠서 원인 찾기

## 이 일이 좋은 이유

> 고친 화면이 정말 나아졌는지 다음 날 아침에 바로 알 수 있어서입니다.
> "이게 더 나을 것 같아요" 대신 "어제 여기서 절반이 나갔어요, 이렇게 바꿔 보면 어떨까요"라고 말할 수 있게 됐습니다. 개발자인 제가 다음에 뭘 고칠지 먼저 들고 가니까, 기획자 · 디자이너와 이야기하는 속도도 빨라졌습니다.

AI AGENT OPS · 혼자서 팀처럼

# 혼자인데 팀처럼 일하는 법

혼자 서비스 두 개를 굴리려니 손이 모자라서 반복되는 일은 에이전트한테 넘겼습니다. 설계와 판단은 제가 하고, 에이전트가 만든 PR도 화면과 diff를 직접 보고 제가 머지합니다. 문제는 에이전트가 말로 정한 규칙을 자주 까먹는다는 건데, 그래서 중요한 건 훅이랑 스크립트로 박아 둡니다. 만든 스킬은 **ytw418-agent-skills**에 모았습니다.

### A1 토큰이 새는 걸 미리 막기

- 기획 문서 하나 쓰는 데 주간 한도 10%를 날린 날이 있었습니다. 그 뒤로 질문 하나에 5%를 못 넘게 훅을 걸었습니다. 서브에이전트 몫까지 합쳐 세다가 2/3쯤 오면 알려 주고, 넘으면 멈추고 한 일과 남은 일을 보고하게 했습니다.
- 평소엔 Opus, 파일 뒤지는 건 Haiku, 설계가 막힐 때만 더 비싼 모델을 부릅니다.
- 오래 걸리는 작업은 계속 들여다보지 않고 끝나면 알림을 받습니다. 토큰이 어디로 샜는지 세는 스킬, 안 쓰는 MCP를 치우는 스킬도 만들었습니다.

### A2 자동화 전용 브라우저

- 운영 계정 작업(인스타 · 스레드 · 네이버 · PostHog)은 자동화 전용 크롬 프로필 하나에서만. 맥 로그인 때 같이 켜집니다.
- 에이전트는 새 브라우저를 띄우지 않고 CDP로 붙어 자기 탭만 열고 닫습니다. 같은 사이트는 잠금으로 한 번에 한 작업.
- 세션마다 로그인을 다시 하던 일이 없어졌습니다. 회사 계정 크롬은 따로 씁니다.

### A3 인스타 · 스레드 · X · 블로그 자동화

- 무료 분양 · 경매 글로 홍보 카드(1080×1350)를 만들어 네 곳에 올리고, 실제로 올라갔는지 다시 확인합니다.
- 브리더 대상 인스타 DM 영업: 답장 정리 → 하루 20명까지 간격을 두고 발송(몰아 보내면 로그아웃).
- 매일 새벽 유행 밈을 찾아 영상을 만들고, 에뮬레이터의 인스타 앱을 직접 눌러 유행 음원을 붙여 릴스를 예약합니다(웹에선 음원을 못 붙임).

### A4 네이버 카페 자동화

- 생물 카페의 최근 질문에 정보 댓글을 달고, 같은 주제로 블로그 글을 써서 링크합니다. 블로그 글 끝이 브리디로 이어집니다.
- 운영하는 카페에는 하루 세 번 편성표대로 정보글을 올립니다. 원문까지 열어 사실을 확인하고, 말투 · 출처 · 원문 복사 검사를 통과해야 등록됩니다.

### A5 훅으로 박아 둔 규칙

- 운영 배포는 그 메시지에서 직접 시켰을 때만. 이전의 "다 승인"은 다음 작업으로 이어지지 않습니다.
- DB를 비우거나 구조를 바꾸는 명령은 터미널 · 파일 쓰기 · 외부 도구 어디서든 거부.
- 앱만 고치고 웹을 빼먹으면 커밋이 막히고, 스크린샷 없는 화면 PR은 만들어지지 않습니다.

### A6 맥북 한 대로 버티기

- 16GB 맥북에서 개발 서버 · Metro · 에뮬레이터가 겹쳐 스왑이 25GB까지 찬 날이 있었습니다.
- 그 뒤 에이전트는 무거운 작업 전에 메모리 압력 · 스왑을 재고, 4GB를 넘으면 자기가 띄운 것부터 정리합니다. 빌드 · 전체 테스트는 컴퓨터 전체에서 한 번에 하나, 누가 띄웠는지 모르는 프로세스는 끄지 않고 보고만 합니다.

## 제가 자는 동안 도는 일정 (일부)

| | | |
|---|---|---|
| **05:00** 유행 밈 영상 → 릴스 · 쇼츠 · 틱톡 | **06:00** 언니노트 어제 지표 브리핑 | **08:00** 개인 할 일 브리핑 → 메모 |
| **08:30 · 12:30 · 19:30** 카페 정보글 | **09:00 · 12:00** 인스타 DM 답장 · 영업 | **2시간마다** 언니노트 수집 → 기사 발행 |

WORK · 센슈얼모먼트 · 2022.06 ~ 2023.07

# 플링 Pling

오디오 · 웹소설 플랫폼의 다국어 웹앱, CMS, 백오피스

스택 React · Next.js 13 · GraphQL · SWR · Tailwind
링크 app.plingcast.com

## P1 GraphQL 응답 캐싱으로 App Router ISR 만들기

성능 i18n

문제

Next.js 13 App Router에서 i18n 동적 경로 때문에 모든 페이지가 SSR로 돌았고, GraphQL이라 fetch 캐시 옵션도 쓸 수 없었습니다.

해결

- Next 서버에서 API 경로별로 응답을 캐싱해 ISR처럼 동작하게 했습니다.
- 메인 슬라이드는 어드민에서 수정할 때만 갱신하고, 하단 콘텐츠는 5분 캐시를 둡니다.
- next/link 프리패치가 GET 요청을 과하게 보내는 버그를 찾아 Next.js에 이슈로 올렸습니다.

결과

**메인 서버 호출 ↓**

**다국어 웹앱 정적화**

- **vercel/next.js#49844** 다음 버전에서 수정

### 출판사 · 크리에이터 CMS

- 작품 업로드(다중 파일 · 드래그 정렬) · 예약 업로드, 매출 · 정산 · 엑셀 다운로드
- 업로드 금칙어 필터, 앱 탭별 슬라이드 예약 수정, 쿠폰 발급

### 품질 · 운영

- JS → TS 전환, JWT + iron-session 인증 개편, moment → day.js로 번들 축소
- Amplitude · GA · Sentry · Axiom 트래킹, 외부에 노출되던 Sentry 소스맵 조치

## 경력

**BHSN**
2025.06 ~ 현재 · Frontend

AI 법률 에이전트 · AI 계약 앱 Cue · 계약 관리 SaaS 앨리비. 삼성SDS 법무시스템 참여(계약서 비교 · 전자결재), 팀에 AI 에이전트 개발 워크플로우 도입.

**핀포인트**
2023.08 ~ 2025.06 · Frontend

빌딩 관리 CMS ctrl.room. 변경내역 · 관리자메모 신규 개발, **CS 데이터를 LLM으로 분석하는 리포트**, Recoil 전역 모달, react-query 점진 도입.

**센슈얼모먼트**
2022.06 ~ 2023.07 · Frontend

플링 다국어 웹앱 · CMS · 백오피스(위), React Native로 앱 일부 화면.

**올맵**
2021.04 ~ 2021.11 · Web / Hybrid App

자사 · 외주 웹사이트, 안드로이드 · React Native **웹뷰 하이브리드 앱**. 대용량 이미지 트래픽 초과를 레이지 로딩으로, Play 리젝을 정책 위반 요소 처리로 해결.